

0.1 函数方程

定义 0.1

我们称 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足的方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y).$$

为 **Cauchy 方程**.



笔记 Show/Hide Note

显然 $f(x) = cx, c \in \mathbb{R}$ 为 Cauchy 方程的解, 一个自然的问题是, 满足 Cauchy 方程的函数 f 是否一定是 cx ?

命题 0.1 (Cauchy 方程基本性质)

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Cauchy 方程: $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 的解, 则

$$f(rx) = rf(x), \forall r \in \mathbb{Q}.$$

证明 Show/Hide Proof

$\forall x \in \mathbb{R}$, 由条件可知 $f(2x) = f(x) + f(x) = 2f(x)$, 然后就有

$$f(3x) = f(2x) + f(x) = 2f(x) + f(x) = 3f(x).$$

依次下去可得

$$f(nx) = nf(x), \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

现在对 $\forall r = \frac{q}{p} \in \mathbb{Q}, p \neq 0, q, p \in \mathbb{Z}$. 我们由条件可得

$$rf(x) = f(rx) \Leftrightarrow qf(x) = pf\left(\frac{q}{p}x\right). \quad (2)$$

利用 (1) 式可得

$$pf\left(\frac{q}{p}x\right) = f(qx) = qf(x).$$

故由 (2) 式可知, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $rf(x) = f(rx), \forall r \in \mathbb{Q}$ 成立.

□

定理 0.1

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 Cauchy 方程: $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 且 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 则

$$f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

♥

证明 Show/Hide Proof

由命题 0.1 可知, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$rf(x) = f(rx), \forall r \in \mathbb{Q}. \quad (3)$$

成立. 现在对每个无理数 a , 由有理数的稠密性可知, 存在有理数列 $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = a$. 于是由 f 的连续性

及 (3) 式可得

$$f(ax) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n f(x) = af(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

故 $f(ax) = af(x), \forall a, x \in \mathbb{R}$. 取 $x = 1$, 则 $f(a) = f(1)a, \forall a \in \mathbb{R}$.

□

定理 0.2 (Cauchy 方程基本定理)

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Cauchy 方程: $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 的解, 则满足下述条件之一:

- (1) f 在某点连续.
- (2) f 在某个区间有上界或者下界.
- (3) f 在某个区间上单调.
- (4) f 在一个正测集上有界.
- (5) f 可测.
- (6) $\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 不稠密.

我们就有 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.



注 不妨设 f 在包含原点的对称区间 I 上有上界原因: 假设已证 f 在 $(-a, a)$ 上有上界时, 结论成立.

如果 f 在 (c, d) 上有上界, 那么记 $x_0 = \frac{c+d}{2}, a = \frac{d-c}{2}$ (x_0 可根据我们的期望, 待定系数得到, 具体见豌豆讲义), 则 $(c, d) = (x_0 - a, x_0 + a)$, 即 f 在 $(x_0 - a, x_0 + a)$ 上有上界. 从而令 $g(x) = f(x + x_0) - f(x_0)$, 则由条件可得

$$\begin{aligned} g(x+y) &= f(x+y+x_0) - f(x_0) = f(x+y+2x_0-x_0) - f(x_0) \\ &= f(x+x_0) + f(y+x_0-x_0) - f(x_0) = f(x+x_0) + f(y+x_0) - 2f(x_0) \\ &= g(x) + g(y). \end{aligned}$$

故 $g(x)$ 满足 Cauchy 方程且在 $(-a, a)$ 上有上界, 于是由假设可知, $g(x) = g(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$. 又注意到

$$g(x) = f(x+x_0) - f(x_0) = f(x+x_0) + f(-x_0) = f(x).$$

故 $f(x) = g(x) = g(1)x = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$. 因此不妨设合理.

证明 [Show/Hide Proof](#)

- (1) 如果 f 在 x_0 连续, 则对任何 $x' \in \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x'} f(x) = \lim_{x \rightarrow x'} f(x - x' + x_0) + \lim_{x \rightarrow x'} f(x' - x_0) = f(x_0) + f(x' - x_0) = f(x').$$

于是我们证明了 f 在 x' 连续. 于是由 **定理 0.1** 我们知道 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

- (2) 不妨设 f 在包含原点的对称区间 I 上有上界. 下证 f 在原点连续. 注意到由 **命题 0.1** 我们知道

$$f(x) = \frac{f(rx)}{r}, \forall r \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}, x \in \mathbb{R}. \quad (4)$$

现在对任何 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 取 $r_n \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} r_n x_n = 0. \quad (5)$$

注意到在(4)中令 $r = -1$ 知 f 是奇函数, 从而 f 在 I 上有下界. 现在由于有界和无穷小之积也为无穷小, 我们由(4)和(5)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(r_n x_n)}{r_n} = 0.$$

由 Heine 归结原理即得 f 在 $x = 0$ 连续. 故由第一点知 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

- (3) 在区间单调自然在子区间上有界, 再利用 (2) 即得 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

- (4) 见命题??.

- (5) 由 **Lusin 定理**, 存在有正测度的闭集 K , 使得 $f(x)$ 在 K 上连续. 再利用 (1) 的结论即得 $f(x) = f(1)x, \forall x \in \mathbb{R}$.

- (6) 若存在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x_0) \neq f(1)x_0$, 显然 $x_0 \neq 0, 1$. 于是

$$\begin{aligned} & (1, f(1)), (x_0, f(x_0)) \text{ 线性无关} \\ \Rightarrow \mathbb{R}^2 &= \{c_1(1, f(1)) + c_2(x_0, f(x_0)) : c_1, c_2 \in \mathbb{R}\} \\ \Rightarrow \mathbb{R}^2 &= \overline{\{c_1(1, f(1)) + c_2(x_0, f(x_0)) : c_1, c_2 \in \mathbb{Q}\}} \\ \Rightarrow \mathbb{R}^2 &= \overline{\{(c_1 + c_2 x_0, f(c_1 + c_2 x_0)) : c_1, c_2 \in \mathbb{Q}\}} \\ \Rightarrow \mathbb{R}^2 &= \overline{\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}}, \end{aligned}$$

这就证明了 $\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 稠密. 这是一个矛盾!

□

例题 0.1 求函数方程 $2f(2x) = f(x) + x$ 的所有 $\mathbb{R}$ 上在 $x = 0$ 的连续解.

 **笔记** [Show/Hide Note](#)

这里也能利用强求通项和强行裂项的想法. 具体操作如下:

$\forall x \in \mathbb{R}$, 固定 x , 则由条件可知

$$f(x) = \frac{f\left(\frac{x}{2}\right)}{2} + \frac{x}{4}.$$

从而由上式归纳可得

$$f\left(\frac{x}{2^n}\right) = \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2} + \frac{x}{2^{n+2}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是令 $x_n = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 则

$$x_n = \frac{x_{n+1}}{2} + \frac{x}{2^{n+2}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

对上式进行强行裂项并强求通项得到

$$\frac{x_n}{2^{n-1}} = \frac{x_{n+1}}{2^n} + \frac{x}{2^{2n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

即

$$\frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{2^{n-1}} = \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2^n} + \frac{x}{2^{2n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

从而

$$2x_0 - \frac{x_{n+1}}{2^n} = \sum_{k=0}^n \left(\frac{x_k}{2^{k-1}} - \frac{x_{k+1}}{2^k} \right) = \sum_{k=0}^n \frac{x}{2^{2k+1}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$f(x) = x_0 = \sum_{k=0}^n \frac{x}{2^{2k+2}} + \frac{x_{n+1}}{2^{n+1}} = \sum_{k=0}^n \frac{x}{2^{2k+2}} + \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2^{n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

这就完成了对 x_n 的强行裂项并强求通项.

注 只有除以 2 的迭代才能与 f 在 $x = 0$ 处连续联系起来, 如果是乘 2 的迭代则不行.

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 f 在 $x = 0$ 处连续, $\forall x \in \mathbb{R}$, 固定 x , 则由条件可知

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{f\left(\frac{x}{2}\right)}{2} + \frac{x}{4}, \\ 2f(0) &= f(0) \Rightarrow f(0) = 0. \end{aligned} \tag{6}$$

从而由 f 在 $x = 0$ 处连续可知, $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. 由 (6) 式归纳可得

$$f\left(\frac{x}{2^n}\right) = \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2} + \frac{x}{2^{n+2}}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

注意到

$$\frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{2^{n-1}} = \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2^n} + \frac{x}{2^{2n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

于是

$$f(x) = x_0 = \sum_{k=0}^n \frac{x}{2^{2k+2}} + \frac{x_{n+1}}{2^{n+1}} = \sum_{k=0}^n \frac{x}{2^{2k+2}} + \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2^{n+1}}, \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x}{2^{2k+2}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{2^{n+1}} = \frac{\frac{1}{4}x}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{x}{3}.$$

根据 x 的任意性, 可知 $f(x) = \frac{x}{3}, \forall x \in \mathbb{R}$ 就是原方程符合条件的一个解.

再将 $f(x) = \frac{x}{3}$ 代入原方程, 仍然成立. 故 $f(x) = \frac{x}{3}, \forall x \in \mathbb{R}$ 就是原方程符合条件的所有解.

□

命题 0.2 ($\mathbb{R}$ 上的既凸又凹的连续函数是直线)

$\mathbb{R}$ 上的既凸又凹的连续函数是直线.

▲



笔记 Show/Hide Note

容易由证明知道任何开区间 (a, b) 上的既凸又凹的连续函数也是直线.

证明 Show/Hide Proof

设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上既凸又凹, 则

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(y).$$

考虑 $g(x) = f(x) - f(0)$, 则运用 $f(x+y) + f(0) = 2f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 知 g 满足 Cauchy 方程, 于是由定理 0.1 可得

$$f(x) = f(0) + [f(1) - f(0)]x.$$

□

例题 0.2 求方程 $f(xy) = xf(y) + yf(x)$ 的全部连续解.

证明 Show/Hide Proof

设 $f \in C(\mathbb{R})$, 则由条件可得

$$f(0) = xf(0), \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(0) = 0.$$

$$f(x) = xf(1) + f(x), \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow xf(1) = 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(1) = 0.$$

$$f(1) = -f(-1) - f(-1) \Rightarrow f(-1) = 0.$$

$$f(-x) = xf(-1) - f(x), \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) + f(-x) = xf(-1) = 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f \text{ 是 } \mathbb{R} \text{ 上的奇函数.}$$

于是对 $\forall x, y > 0$, 我们取 $x = e^s, y = e^t, \forall s, t \in \mathbb{R}$. 则由条件可得

$$\frac{f(e^{s+t})}{e^{s+t}} = \frac{f(e^s)}{e^s} + \frac{f(e^t)}{e^t}.$$

从而 $\frac{f(e^x)}{e^x}$ 满足 Cauchy 方程, 且 $f \in C(\mathbb{R})$, 因此由定理 0.1 可得

$$\frac{f(e^x)}{e^x} = \frac{f(e)}{e}x, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) = \frac{f(e)}{e}x \ln x, \forall x > 0.$$

又因为 f 是奇函数, 所以

$$f(x) = \begin{cases} \frac{f(e)}{e}x \ln x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{f(e)}{e}x \ln(-x), & x < 0 \end{cases}.$$

最后, 将上述 $f(x)$ 代入原方程, 等式仍成立. 故上述 $f(x)$ 就是原方程的全部连续解.

□